

Introdução à Compiladores

Disciplina: Compiladores

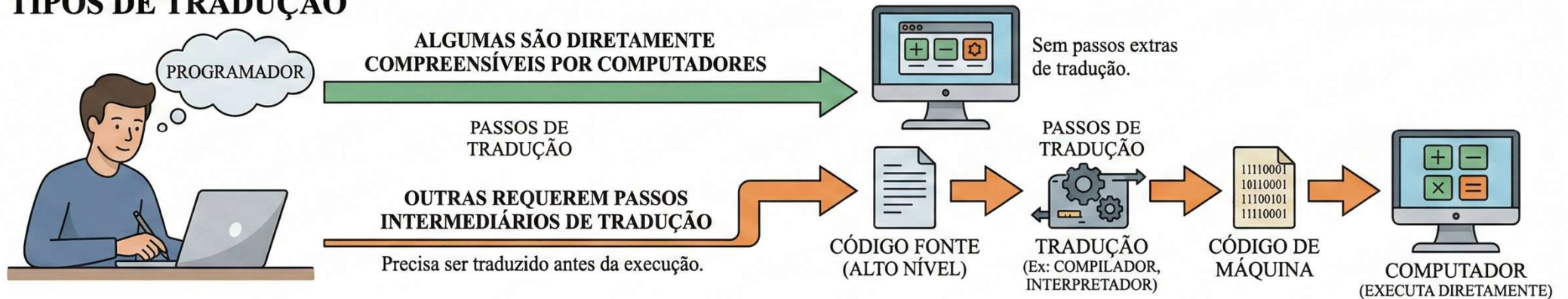
Prof. Dr. Antonio Marcos A. Ferreira

Aula 01: 27/02/2026



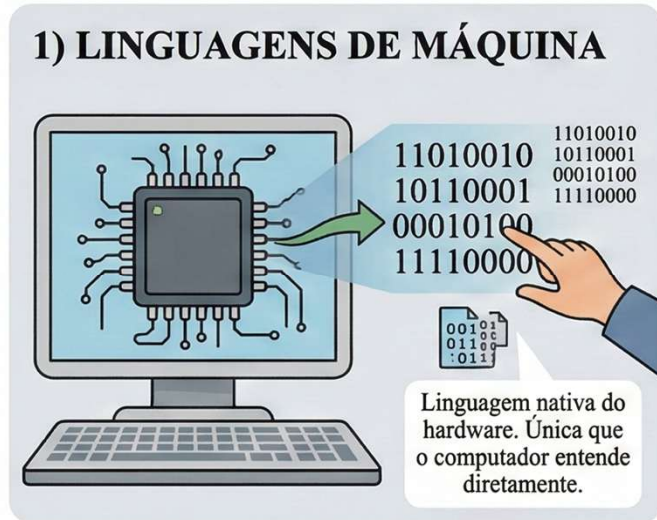
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

TIPOS DE TRADUÇÃO

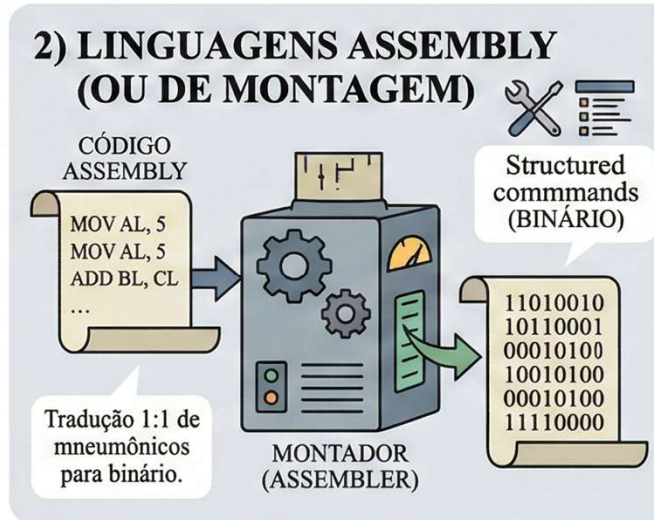


TRÊS TIPOS GERAIS DE LINGUAGEM

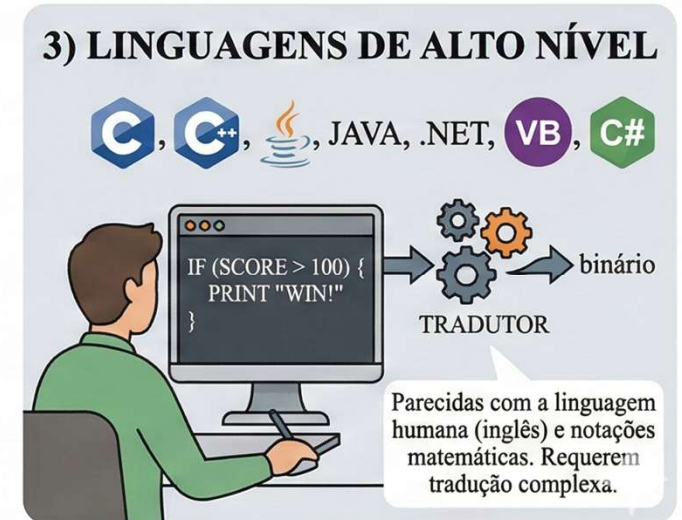
1) LINGUAGENS DE MÁQUINA



2) LINGUAGENS ASSEMBLY (OU DE MONTAGEM)



3) LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL



LINGUAGENS DE MÁQUINA

PRINCÍPIOS DAS LINGUAGENS DE MÁQUINA

DEPENDENTE DE MÁQUINA



ENTENDE APENAS SUA PRÓPRIA LINGUAGEM DE MÁQUINA.

UMA LINGUAGEM ESPECÍFICA SÓ PODE SER UTILIZADA EM UM TIPO DE COMPUTADOR.

STRINGS DE NÚMEROS (0s E 1s)



CONSISTEM EM *STRINGS* DE NÚMEROS (1s e 0s).

INSTRUEM AS OPERAÇÕES MAIS ELEMENTARES, UMA DE CADA VEZ.

LINGUAGEM NATURAL DO COMPUTADOR



DEFINIDA PELO PROJETO DE HARDWARE.

PROJETO DE HARDWARE → LINGUAGEM DE MÁQUINA

EXEMPLO: CÁLCULO DE SALÁRIO BRUTO

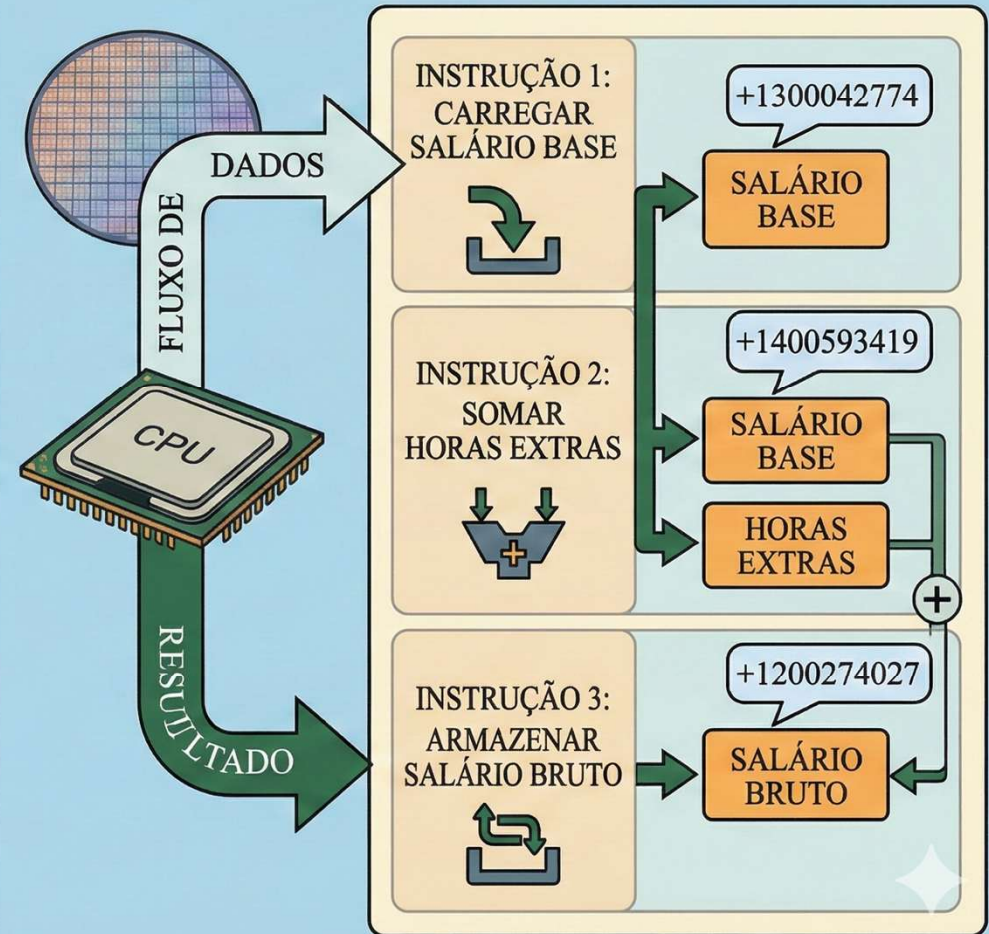


SOMAR O SALÁRIO BASE ÀS HORAS EXTRAS PARA CALCULAR O SALÁRIO BRUTO.



SALÁRIO BRUTO

O PROCESSO DE EXECUÇÃO



LINGUAGENS ASSEMBLY: FUNDAMENTOS E TRADUÇÃO

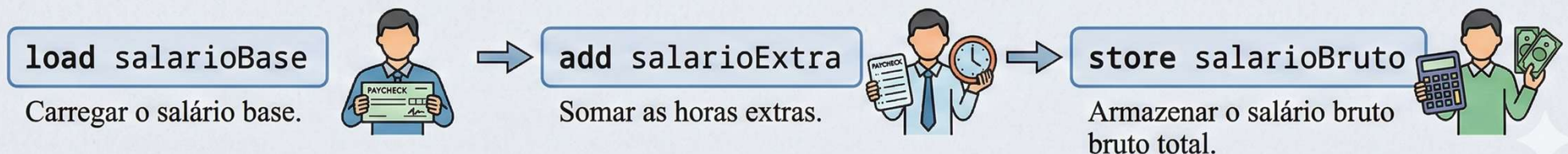
1. ABREVIACÕES EM INGLÊS (MNEUMÔNICOS) Estes mneumônios formam a base das Linguagens Assembly.



2. O PROCESSO DE TRADUÇÃO

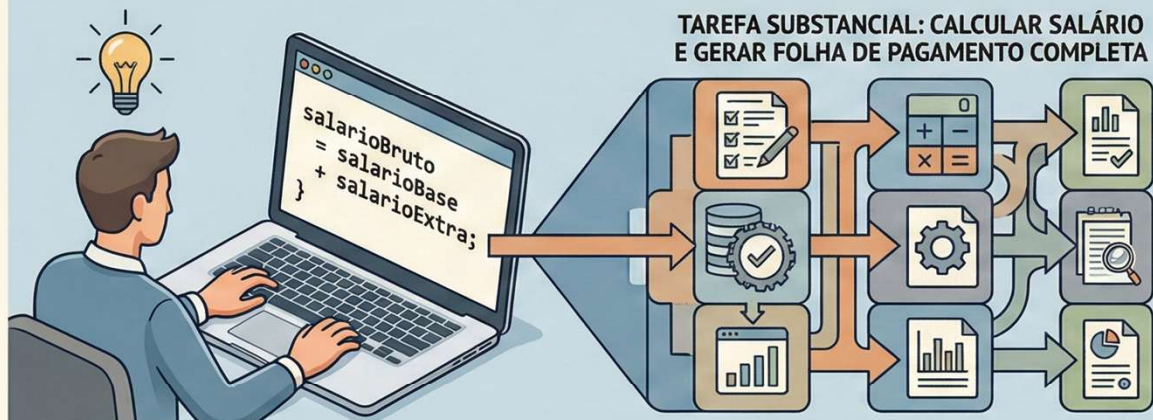


3. EXEMPLO PRÁTICO: CALCULAR SALÁRIO BRUTO



LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL

1. INSTRUÇÕES SIMPLES, TAREFAS SUBSTANCIAIS



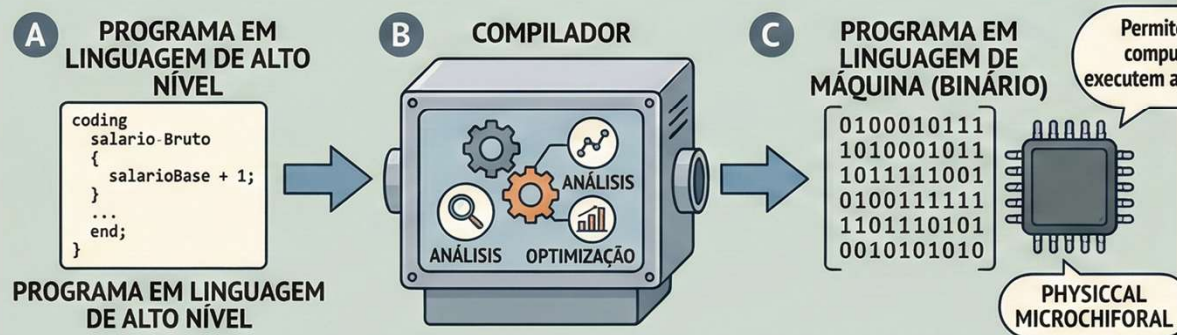
UMA LINHA DE CÓDIGO -> COMPLEXA TAREFA REALIZADA

2. PARECIDAS COM O INGLÊS E NOTAÇÕES MATEMÁTICAS

EXPRESSÕES PARECIDAS COM O INGLÊS	NOTAÇÕES MATEMÁTICAS COMUNS
'IF SCORE > 100 THEN...'	salarioBruto = salarioBase + salarioExtra
'WHILE VALUE IS TRUE...'	media = soma / total
'WHILE IFEAT E'ST RRAÐNTA...'	
'EMVO >> THEN...'	+ - * /

LINGUAGEM HUMANA LEGÍVEL E MATEMÁTICA FAMILIAR

3. COMPILADORES: TRADUÇÃO PARA LINGUAGEM DE MÁQUINA



CONVERSÃO DE CÓDIGO HUMANO PARA CÓDIGO DE MÁQUINA

4. LINGUAGENS MAIS UTILIZADAS



EXEMPLOS DE LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL POPULARES

Compilação

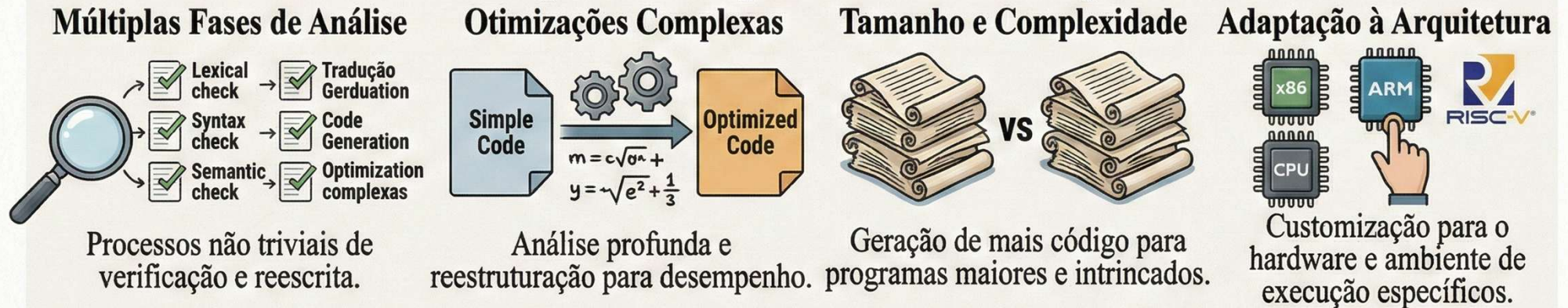
- Um **compilador** traduz (compila) um programa escrito em uma linguagem de programação de alto nível que é adequada para programadores humanos para a linguagem de máquina que é requerida pelo computador.
- Impacto do uso de uma linguagem de alto nível para programação no desenvolvimento:
 - notação mais próxima da maneira como humanos pensam sobre problemas;
 - o compilador pode detectar alguns erros de programação óbvios;
 - programas tendem a ser menores.



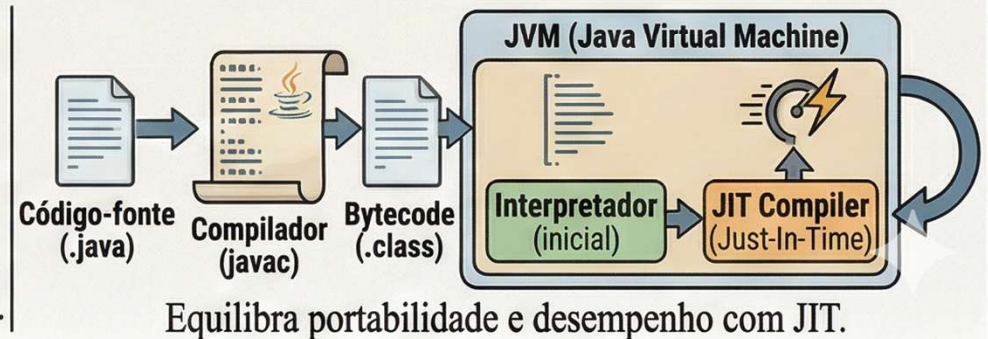
O Processo de Compilação



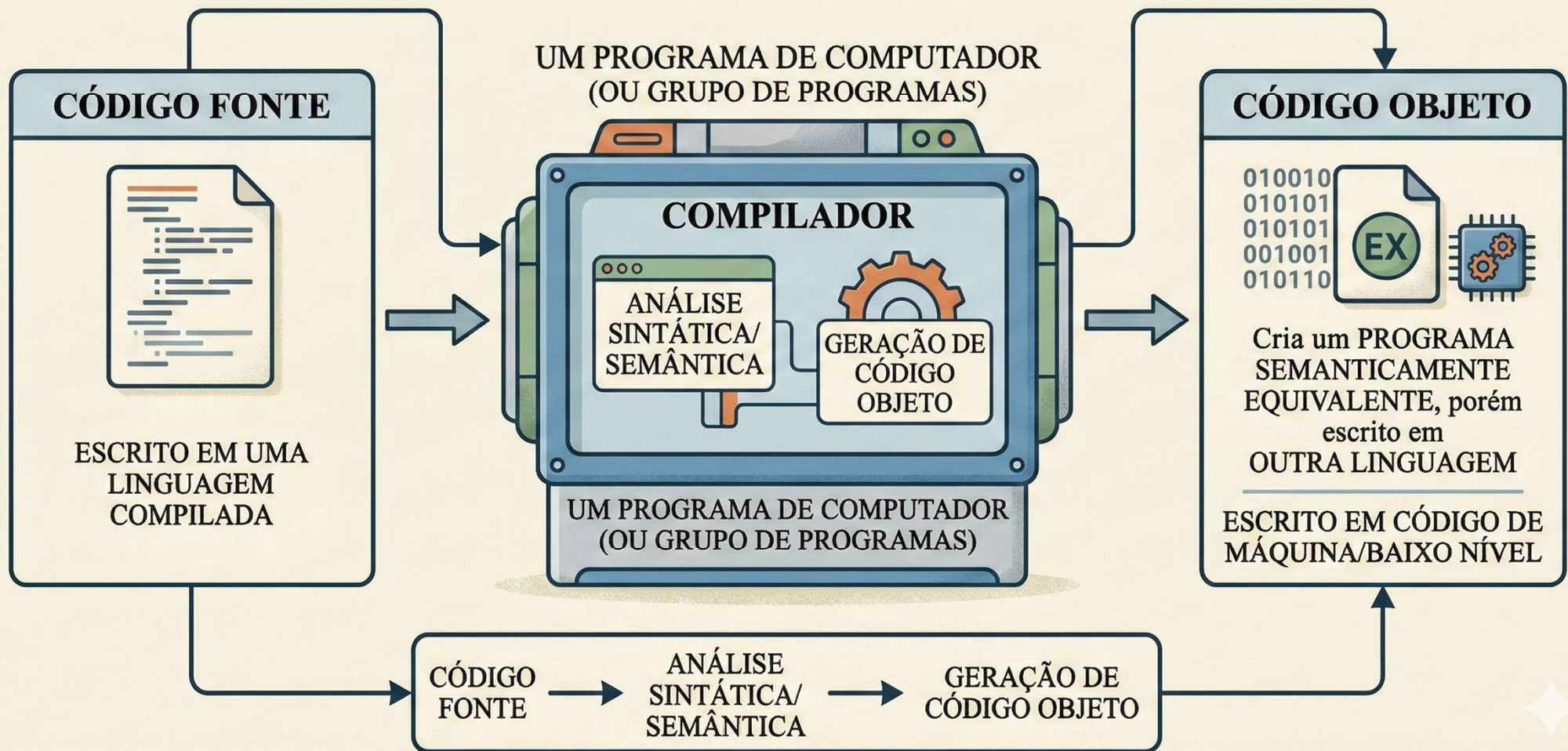
Por que o Compilador Leva Tempo?



Comparação de Execução e Abordagem Híbrida do Java



PROCESSADORES DE LINGUAGEM: COMPILADORES

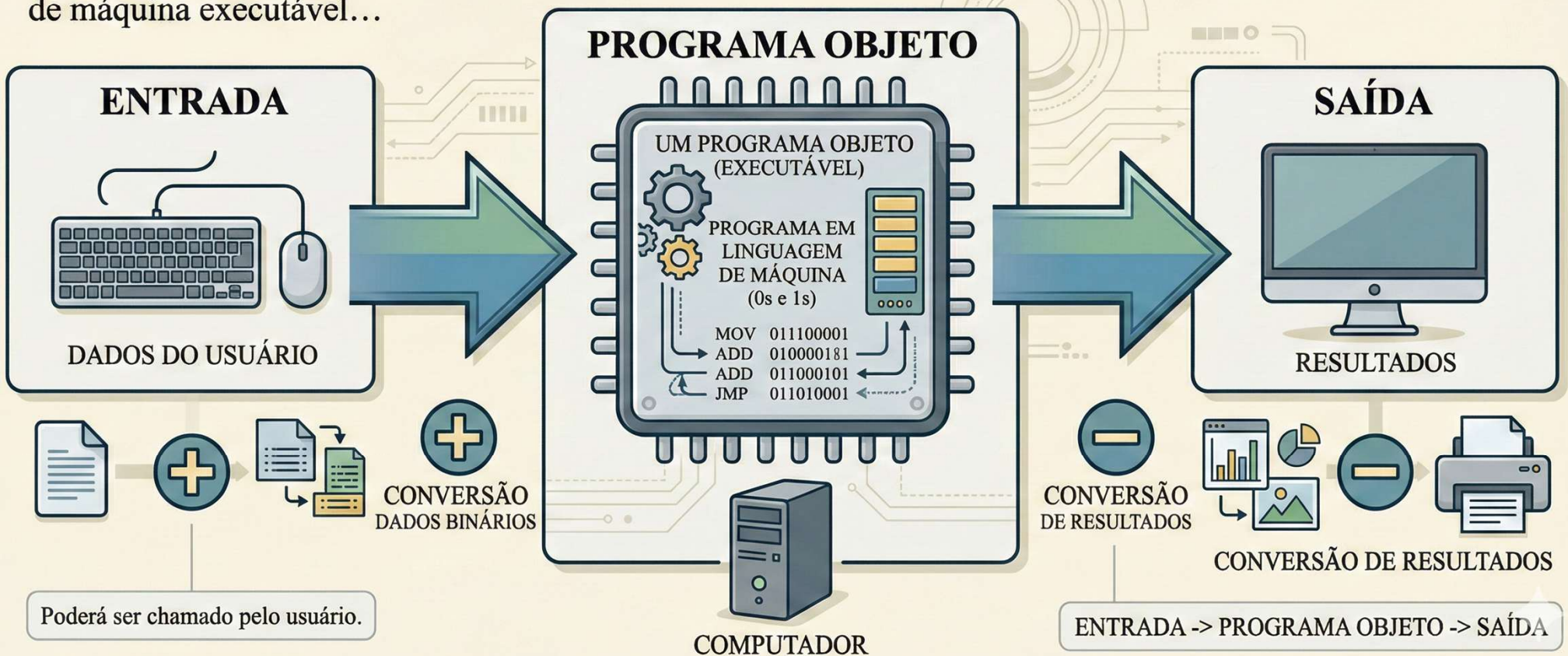


PROCESSADORES DE LINGUAGEM: EXECUÇÃO

Quando o programa objeto é um programa em linguagem de máquina executável...

...ele poderá ser chamado pelo usuário para...

...para processar entradas e produzir saídas.



PROCESSADORES DE LINGUAGEM: INTERPRETADOR

CONTEXTO: PROGRAMA FONTE

```
IF SCORE > 100...  
...  
</>...  
}...  
IF SCORE > 100 {  
  SCORE > 100...  
}...
```

PROGRAMA FONTE
(CÓDIGO HUMANO)

UM PROGRAMA ESCRITO
EM UMA LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO DE ALTO
NÍVEL.

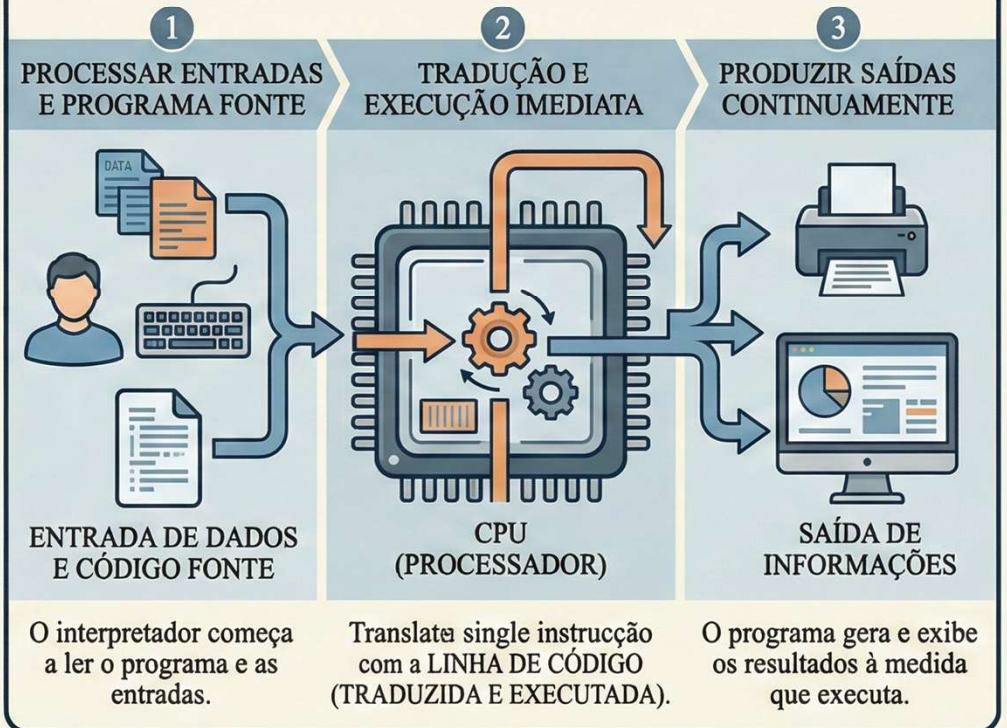
Poderá
ser fornecido
pelo usuário.

INTERPRETADOR: PROCESSAMENTO E EXECUÇÃO



O INTERPRETADOR LÊ O
PROGRAMA LINHA POR LINHA,
TRADUZ E EXECUTA
DIRETAMENTE AS OPERAÇÕES
NO PROCESSADOR (CPU).

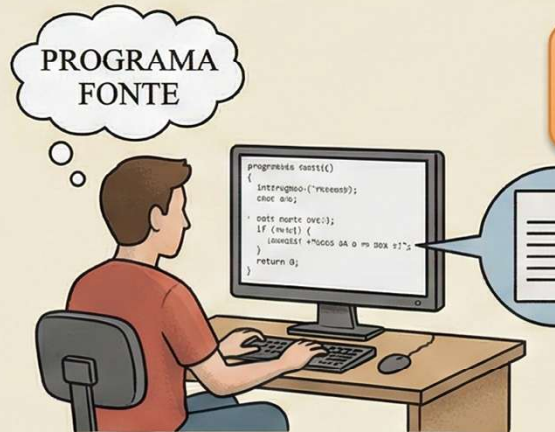
FLUXO DE EXECUÇÃO DO INTERPRETADOR



Permite que os computadores
executem as tarefas solicitadas.

PROCESSADORES DE LINGUAGEM: COMPILAÇÃO+INTERPRETAÇÃO

1. O INÍCIO: PROGRAMA FONTE



Código escrito por um ser humano.

linguagem fonte

2. O PASSO DE TRADUÇÃO: COMPILADOR



3. O RESULTADO INTERMEDIÁRIO: PROGRAMA OBJETO

```
>+>=>{I}·-
>->->{ }
+{I}+=+...
=+/. [= = ]
><= [{...}]
```

linguagem objeto

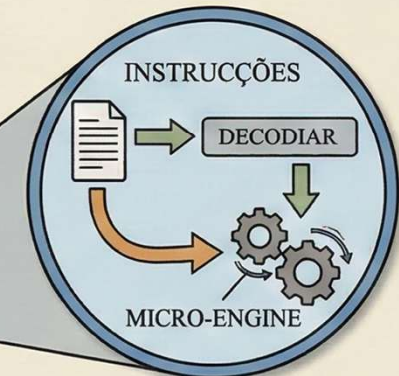
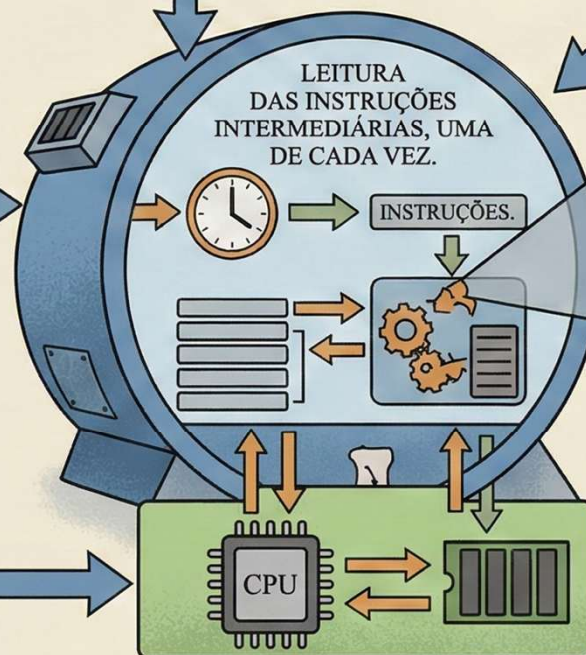
Representação intermediária e portátil.

4. O PASSO DE EXECUÇÃO: (MÁQUINA VIRTUAL)

```
>+>=>{I}·-
>->->{ }
+{I}+=+...
=+/. [= = ]
><= [{...}]
```

programa objeto (máquina virtual)

```
>+>=>{I}·-
>->->{ }
+{I}+=+...
=+/. [= = ]
><= [{...}]
```



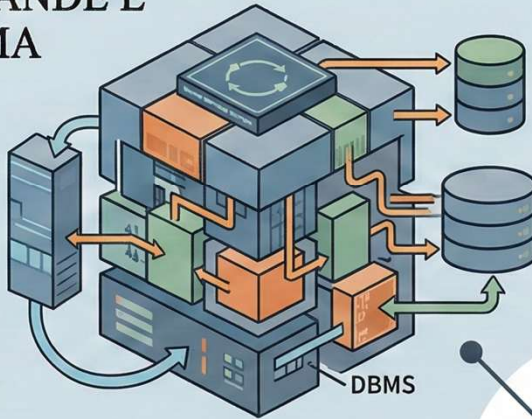
entrada

saída

A Máquina Virtual traduz a linguagem intermediária e as entradas para operações do computador real em tempo de execução, produzindo a saída final.

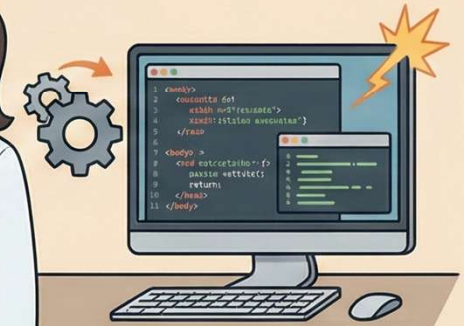
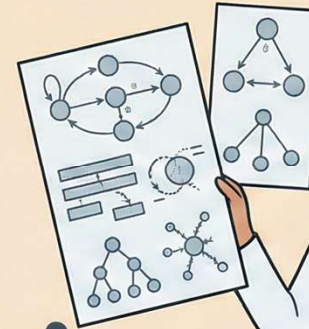
WHY STUDY COMPILERS?

CONSTRUIR UM GRANDE E AMBICIOSO SISTEMA DE SOFTWARE



DOMINAR GRANDES ESTRUTURAS DE CÓDIGO

VER A APLICAÇÃO DA TEORIA NA PRÁTICA

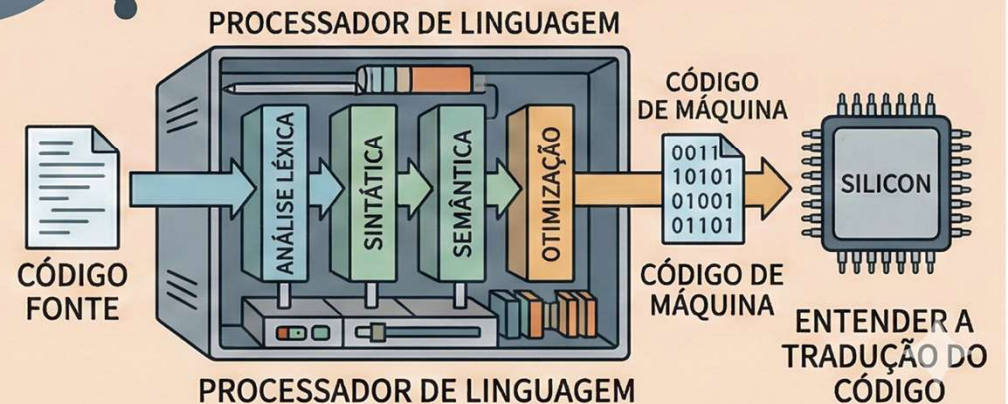


TEORIA ABSTRATA -> IMPLEMENTAÇÃO REAL

APRENDER A PROJETAR LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

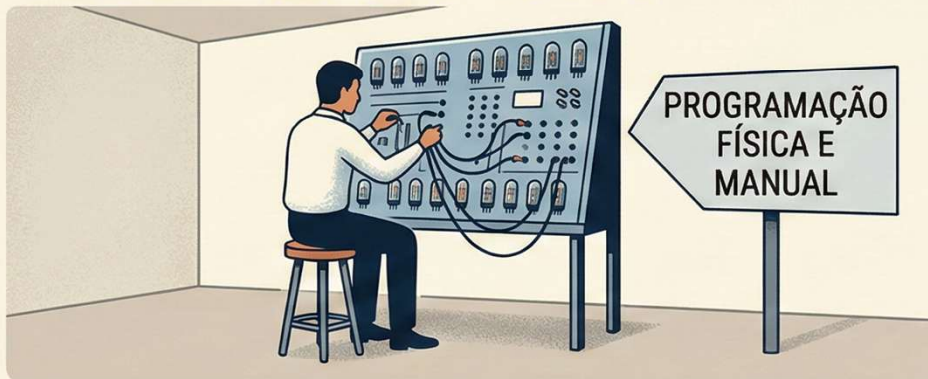


APRENDER COMO OS PROCESSADORES DE LINGUAGENS FUNCIONAM



BREVE HISTÓRICO DE COMPILADORES

1. INICIALMENTE NÃO HAVIA NADA.



2. ENTÃO, CRIAOU-SE LINGUAGENS DE MÁQUINAS.



INSTRUÇÕES BINÁRIAS DIRETAS (0s E 1s)

3. ENTÃO, CRIAOU-SE LINGUAGENS DE MONTAGEM (ASSEMBLY).



MNEUMÔNICOS PARA CÓDIGO DE MÁQUINA

4. ENTÃO, CRIAOU-SE LINGUAGENS DE ALTO NÍVEL.

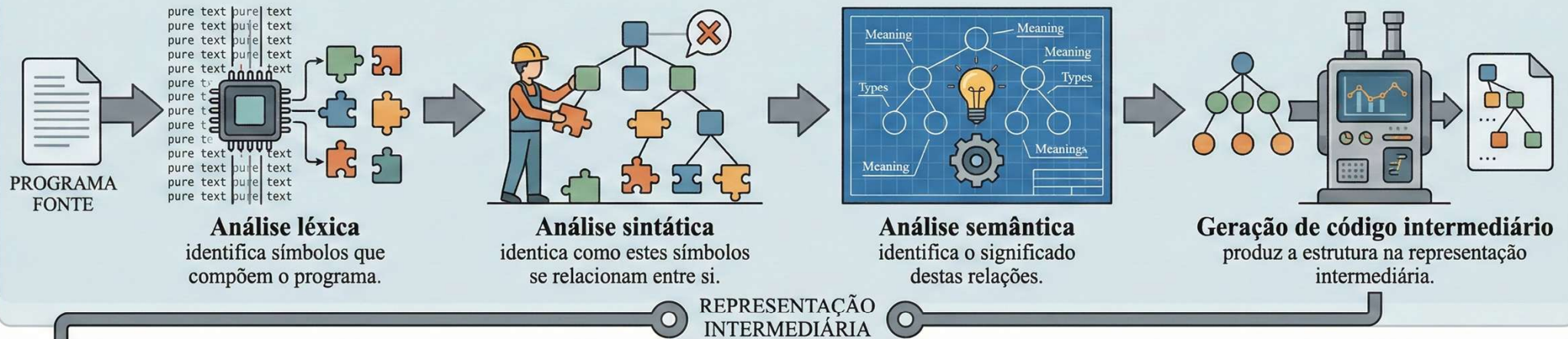


LINGUAGENS LEGÍVEIS POR HUMANOS (Ex: C, Java)

ESTRUTURA DE UM COMPILADOR MODERNO

FRONT-END

ANÁLISE E REPRESENTAÇÃO INTERMEDIÁRIA

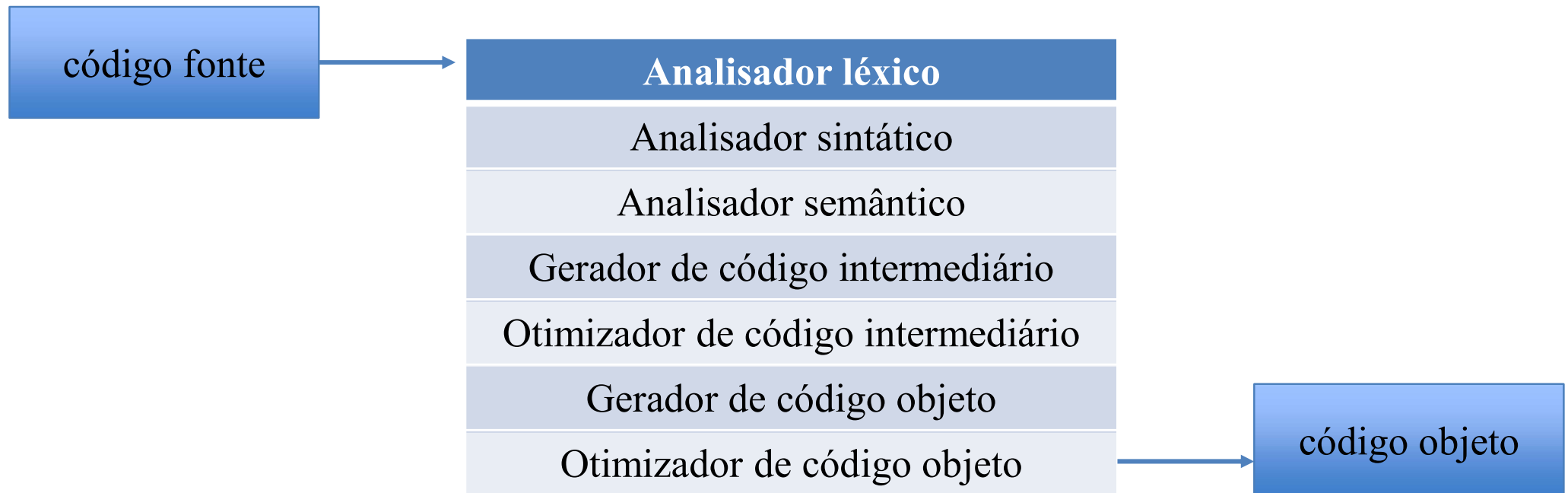


BACK-END

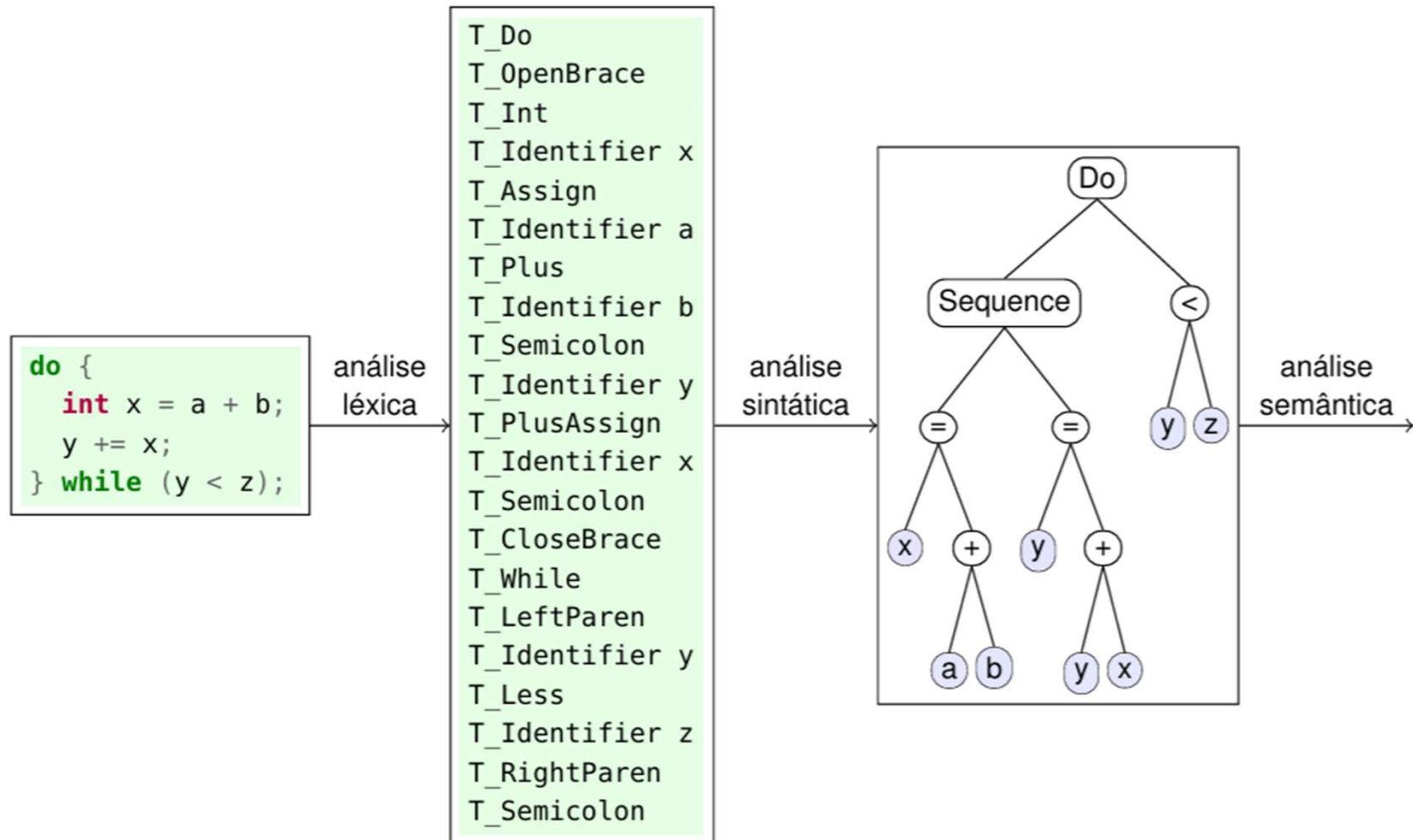
OTIMIZAÇÃO E GERAÇÃO DE CÓDIGO OBJETO



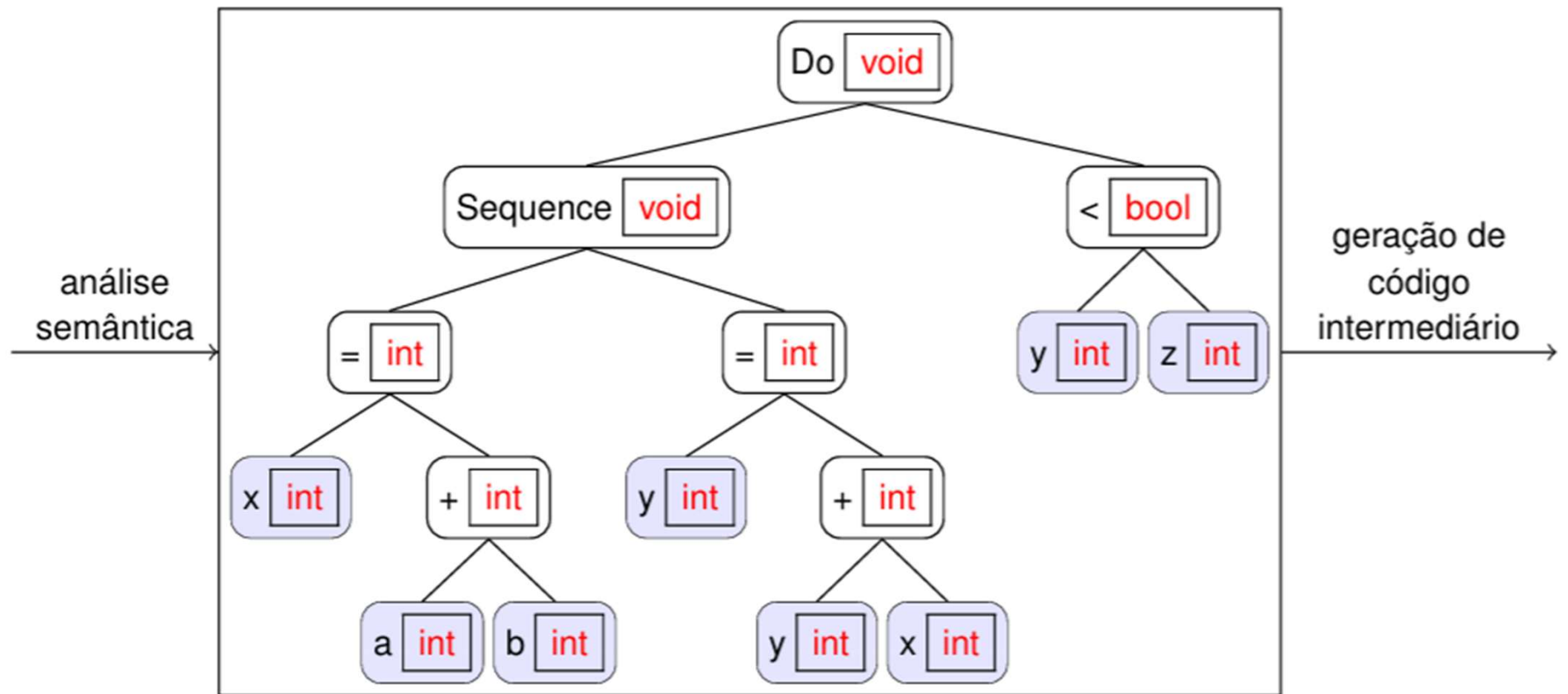
Estrutura de um compilador moderno (cont.)



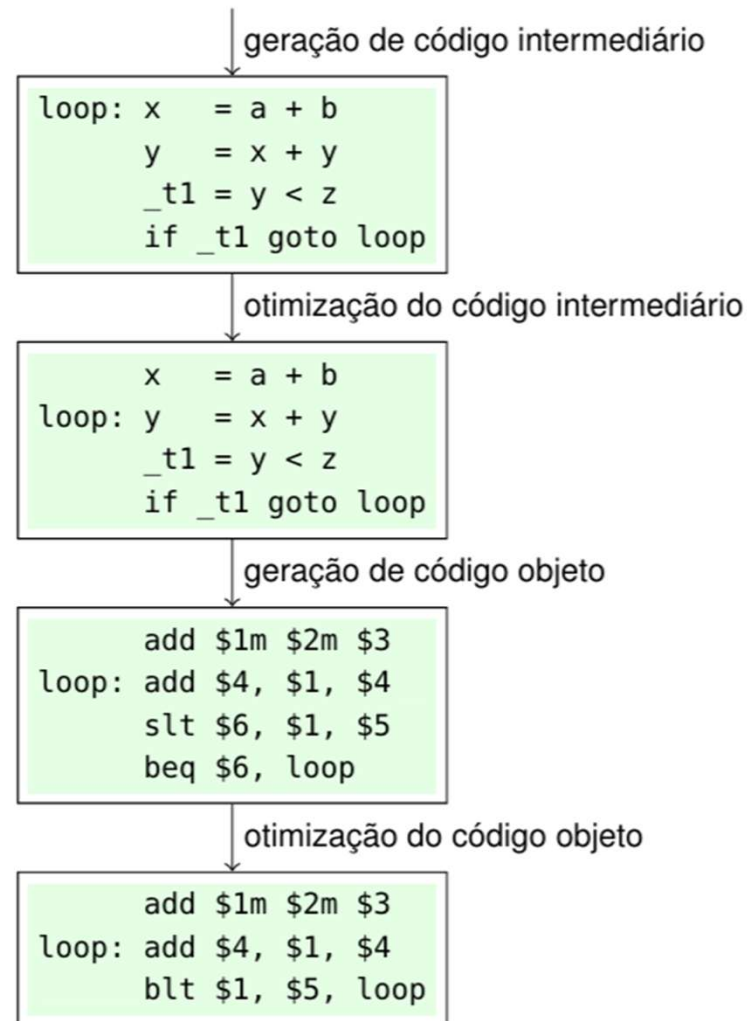
Estrutura de um compilador moderno (cont.)



Estrutura de um compilador moderno (cont.)



Estrutura de um compilador moderno (cont.)



Referências

- José Romildo Malaquias, Departamento de Computação Universidade Federal de Ouro Preto, 2013, Disponível em: <<http://www.decom.ufop.br/romildo/2013-2/bcc328/slides/01-introducao.pdf>>.